

Najskôr dokážeme skutočnosť symetrie:

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \vec{v}^T A \vec{v} = (\vec{v}^T A \vec{v})^T = \vec{v}^T A^T \vec{v} = \vec{v}^T A \vec{v} = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

$$A = A^T \text{ lebo } A \text{ je symetrická matica } A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = A^T$$

Teraz k lineariite:

$$\langle \vec{v}, t\vec{v} \rangle = \vec{v}^T A(t\vec{v}) = \vec{v}^T t(A\vec{v}) = t(\vec{v}^T A\vec{v}) = t\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

$\uparrow$  linearita matic

$$\langle \vec{v}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \vec{v}^T A(\vec{v} + \vec{w}) = \vec{v}^T A\vec{v} + \vec{v}^T A\vec{w} = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$$

$\uparrow$  distributivita matic  
linearita matic

$$A \text{ nakoniec } \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0 \text{ a } \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \text{ iFF } \vec{v} = \vec{0}$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 \\ bx_1 + cx_2 \end{pmatrix} =$$

$$= ax_1^2 + bx_1x_2 + bx_1x_2 + cx_2^2 = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 = a\left(x_1^2 + 2\frac{b}{a}x_1x_2 + \frac{c}{a}x_2^2\right) =$$

$$= a\left(x_1 + \frac{b}{a}x_2\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)x_2^2$$

implikace  $\Rightarrow$  Na to aby  $\vec{v}^T A \vec{v}$  bol skalarňy súčin musí táto rovnica byť  $\geq 0$  čiže pokiaľ  $x_2 = 0$  a  $x_1 \neq 0$ :

$$a\left(x_1 + \frac{b}{a} \cdot 0\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)0^2 = ax_1^2$$

čiže  $a > 0$ , inak  $a_11 > 0$

$$x_1^2 > 0 \Rightarrow a > 0$$

lebo  $ax_1^2 > 0$ , inak by to nesplnilo  $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$  iFF  $\vec{v} = \vec{0}$

a teraz vynulujeme stvorček:

$$\text{nech } x_2 = -\frac{b}{a}x_1 \text{ a } x_1 \neq 0 \text{ lebo to by implikovalo } \vec{v} = \vec{0} \text{ } \Rightarrow$$

$$a\left(x_1 + \frac{b}{a}\left(-\frac{b}{a}x_1\right)\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)\left(-\frac{b}{a}x_1\right)^2 = a \cdot 0 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)\left(\frac{b^2}{a^2}x_1^2\right)$$

$\Rightarrow c = 0$  alebo  $x_1 = 0$  (automaticky by bol normovaný)

$$\left(c - \frac{b^2}{a}\right) \left(\frac{a}{b} x_1\right)^2 = \left(c - \frac{b^2}{a}\right) (x_2)^2$$

$x_2^2 > 0$  lebo  $x_2 \neq 0$  z predpokladu

či li  $c - \frac{b^2}{a} > 0$  aby to bol sk. sou.:

$$c - \frac{b^2}{a} > 0$$

$$ac - b^2 > 0 \quad *$$

Pripomenme si  $A: \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$

$$\det A = ac - b^2$$

\* Odtiaľto nám vychádza že  $\det A > 0$

~~Existuje vektor  $\vec{0}$  ktorý nulový vektor:  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$~~

~~Či li sme dokázali že  $\vec{0} < \vec{v}$  je skladný součin  
pokiaľ  $\vec{v}$  je vektor splňujúci  $\vec{v} > \vec{0}$  a  $\det A > 0$  so sebou  
máme dokázať~~

implikácie:

zoberieme zhodu náš študenc:

$$a\left(x_1 + \frac{b}{a}x_2\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)x_2^2$$

a zoberieme vektor,  $x_1 \neq 0$  a  $x_2 = 0$

Tým pádom nám zostane  $ax_1^2$  a potom z predpokladu  $a > 0$  máme zostane pozitívny výsledok, lebo  $x_1^2 > 0$

následne zoberme vektor  $x_1 \neq 0$  a  $x_2 = -\frac{a}{b}x_1$

vložíme do rovnice zostane  $\left(c - \frac{b^2}{a}\right)x_2^2$ ,  $x_2 \neq 0$

zobereme druhý predpoklad a trochu ho upravíme:

$$c \cdot \det A > 0 : ac - b^2 > 0 \vee c - \frac{b^2}{a} > 0$$

čiže je to pozitívne

odkiaľ dostávame že pokiaľ nemáme  $\vec{0}$  tak je to  
vždy pozitívne čiže to splňuje všetky podmienky  
na to aby to bol skladný součin.

\*\* ktorý nám dá hulu